Приведенный полином: ~~...~~ у старшей степ. коэф. 1. 26.03

• Утв.: ∀ цикл. (n,k)-код. Среди всех код. слов ∃! привед. полином $g(x)$ наим. степени h: $g_0+g_1x+g_2x^2+\dots+1\cdot x^h$.

Д-во: ∃ 2 разл. пол. степ. $h \Rightarrow$ просуммир. $\xrightarrow{\text{код. сл.}} x^n$ уйдёт, но оно было наим. степ. $\Rightarrow$?!

• Th: ∀ цикл. (n,k) код, $g(x)$ код. слово наим. степ. h. Тогда ∀ к. сл. ⋮ на $g(x)$

Д-во: $c(x)=g(x)\cdot q(x)+\underset{\text{к. сл.}}{r(x)}$, но степ. $r(x)$ д.б. меньше $g(x) \Rightarrow r(x)=0$. ↯

• След.: $g(x)$ – ~~...~~ к. сл. наим. степ. h. Тогда $g(x)$ – делитель x^n-1.

Д-во: $x^n-1=g(x)q(x)+r(x)$ $\quad x^n-1 \bmod x^n-1=0 \Rightarrow (g(x)q(x)+r(x)) \bmod (x^n-1)=0$

∀ $g(x)$; сдвиги: $x\cdot g(x) \to h+1$; $x^{n-h-1}\cdot g(x) \to n-h-1+h=n-1$; $x^{n-h}\cdot g(x) \to n \Rightarrow$ цикл. код. пред.

всего $n-h=k$

Полином наим. степ. h — порожд. полином $g(x)$

Пример: $g(x)=1+x^2+x^3 \to 1011$ $\quad h=3$, $n=7$, $k=4$, т.к. 4 сдвига $\quad H=\begin{bmatrix}1&0&1&1&&&\\&1&0&1&1&&\\&&1&0&1&1&\\&&&1&0&1&1\end{bmatrix}=G$

$(x^n-1)\vdots g(x)=h(x)$ – проверочн. полином

$h(x)\cdot g(x)=x^n-1=0 \pmod{(x^n-1)}$; $\quad (G\cdot H^T=0)$: $c(x)\cdot h(x)=m(x)\cdot g(x)\cdot h(x)=0 \pmod{(x^n-1)}$

$$H=\begin{bmatrix}h_k & h_{k-1} & \dots & h_0 & & \\ & h_k & \dots & & h_0 & \\ & & \ddots & & & \ddots \\ 0 & & & h_1 & & h_0\end{bmatrix}$$

Инверсный полином: $h(x^{-1})\cdot x^k$

Если есть цикл. (n,k)-к. с порожд. пол. $g(x)$ и провер. $h(x)$, то дуальн. код: $g^{\perp}(x)=h(x^{-1})x^k$

Построение цикл. кодов

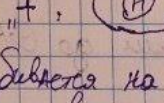
1. Выбир. n; 2. Строим $g(x)$; 3. Раскład. $g(x)$ на множ-ли: $(x^{n+1}-1)\vdots g(x)$

Группы

• Опр.: Мн-во $G=\{a\}$ наз. группой, если на нём опр. некот. опер. $(*)$ и выполн. след. аксиомы:
1. Замкнутость: $a,b\in G$, то $a*b\in G$
2. Ассоциативность: $a*(b*c)=(a*b)*c$
3. ∃ ед. элем. e: $a*e=e*a=a$, $\forall a\in G$
4. Для конд. элем. $a\in G$ ∃ обр. элем. $b\in G$: $a*b=e$

Число элем. в группе — порядок группы; $a*b=b*a$ → абелева группа

Если $H\subset G$ и H – сама явл. группой, то H – подгруппа G.

∀ группу, коммут. по „+": $\quad$  $\quad g\in G \quad H \quad g\in H$ $\quad \{h*g,\ h\in H\}$ – смежный класс группы G по подгруппе H (образующий элемент)

Смеж. класс любой совпад. либо не ∅.

Группа G ед. обр. разбивается на совокупность различных смеж. классов по заданной подгруппе. Порядок подгруппы явл. делителем порядка группы.

Смежные классы по подгруппе H сами образ. группу, где H – единич. элем.
Группа смеж. классов наз. фактор-группой группы G по H: G/H

Пример: $\{0,1,2,3,4,5\}$, $+(\mathrm{mod}\ 6)$:

a	a^{-1}
0	0
1	5
2	4
3	3
4	2
5	1

Подгруппы: $\{0,3\}$, $\{0,2,4\}$

(Смеж. классы: $\{1,4\}$, $\{2,5\}$) вместе с $\{0,3\}$ образ. фактор-группу

~~Пример смеж. классов~~

	$\{0,3\}$	$\{1,4\}$	$\{2,5\}$
$\{0,3\}$	$\{0,3\}$	$\{1,4\}$	$\{2,5\}$
$\{1,4\}$	$\{1,4\}$	$\{2,5\}$	$\{0,3\}$
$\{2,5\}$	$\{2,5\}$	$\{0,3\}$	$\{1,4\}$

$\{0,3\}$ – единич. эл.

Кольцо вычетов

• Опр: Кольцо – мн-во R, на кот. опр. две опер., назыв-ся сложн. и умнож., для кот. вып. акс.:
1. R – абелева гр. по „+"; 2. R – замкн. относ. „*"; 3. $a(bc)=(ab)c$; 4. $a(b+c)=ab+ac$

В кольце может не быть ед. элем. по „*", но если есть → кольцо с единицей

Если $a*b=b*a$ → коммутативное кольцо. Если ненулевые элем. образ. группу по умножению → поле

Опр: Поле – мн-во F, на кот. опр. „+" и „*" и вып. акс.: 1. F – абел. гр. по „+"
2. Ненул. элем. F – абел. группа по „*"

Будем ∡ мн-во $\mathbb{Z}_q$ – коммут. кольцо с 1ц. Если q – простое → поле.
$GF(2)=\{0,1\}$

Кольцо многочленов.

q – простое → поле с q элем.

Элем-ты кольца многочленов: $a(x)=a_0+a_1x+a_2x^2+\ldots+a_m x^m$; $a_i \in GF(q)$
кольцо полиномов. $F[x]$

Для привед. полинома степ. > 1 $p(x)$ ∡ мн-во всех многочл-в степ. < $p(x)$ с опер. „+", „*" по модулю $p(x)$ → $F_{p(x)}[x]$

• Th: Кольцо $F_{p(x)}[x]$ явл. полем т. и т. т., к. $p(x)$ – простой (привед. и неразложимый)

Д-во: Если $p(x)$ – прост., то каждый элем. $F_{p(x)}[x]$ имеет обр. элем. по „*"
$s(x)\cdot a(x) \bmod p(x)$
$\exists\, s(x)\cdot a(x)=s(x)\cdot b(x) \bmod p(x) \Rightarrow s(x)(a(x)-b(x)) \bmod p(x)=0 \bmod p(x)$
$s(x)\cdot d(x) \bmod p(x)=0$, $s(x)d(x)=f(x)p(x)=0 \bmod p(x)$, чтд

$\Leftarrow$ $\exists\, p(x)=u(x)v(x)$, $u(x)=u(x)(v(x)\cdot v^{-1}(x))=(u(x)v(x))v^{-1}(x)=p(x)v^{-1}(x)=0 \bmod p(x) \Rightarrow$
$\Rightarrow u(x)=0 \bmod p(x)$, т.е. либо $=0$; $=c\,p(x)$; $=m(x)p(x)$, чтд

⇒ получим поле над $p(x)$ р-ти q^m

$\exists\, p(x)=a_0+a_1x+\ldots+1\cdot x^m$
$a_i \in GF(q)$

$\xrightarrow{m}$ $00\ldots0$, $0\ldots01$, $0\ldots02$, …, $0\ldots0q$, $0\ldots010$, …, $0\ldots020$ q^m ⇒ начали с $GF(q)$ и расширили до $GF(q^m)$ – алг. расшир-е

$p(x) = 1 + x^2$ $\quad F_{p(x)}[x]$ $\quad GF(2)$

эл.	обр. эл.
0	—
1	1
x	x
$1+x$	—

← не поле, т.к. $p(x)$ не простой

$p(x) = 1 + x + x^2 \Rightarrow x^2 + x$

0	—
1	1
x	$1+x$
$1+x$	x

$\Rightarrow$ поле

$x \cdot (1+x) = x + x^2 = 1$